二、人体运动时的能量供应与消耗

（一）骨骼肌收缩的直接能源—— ATP



ATP 的结构、贮备、分解供能与补充

运动生理学

ATP 的结构简式与作用

一、 ATP 的结构

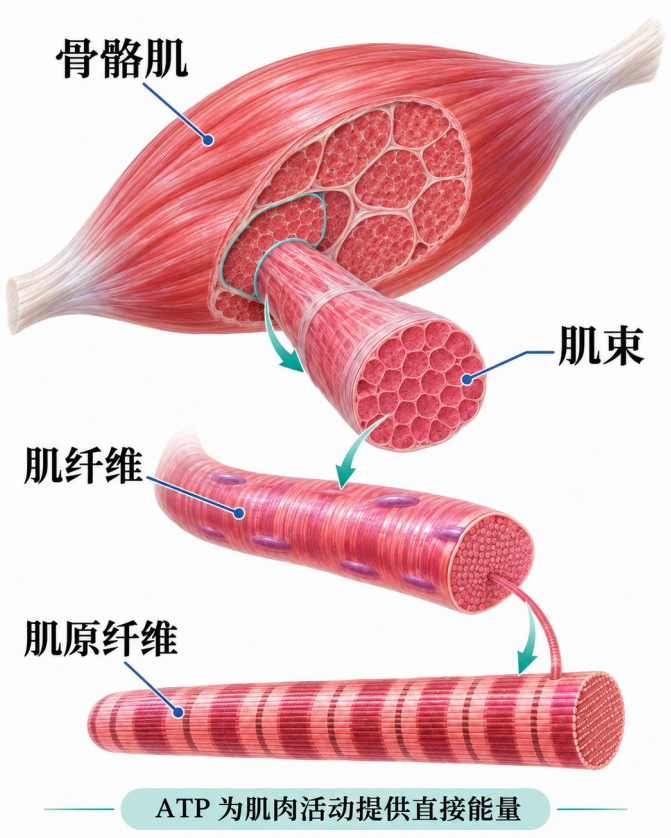
腺苷 = 腺嘌呤 + 核糖

A—P ～ P ～ P

A： 腺苷　P： 磷酸基团

二、 ATP 的作用

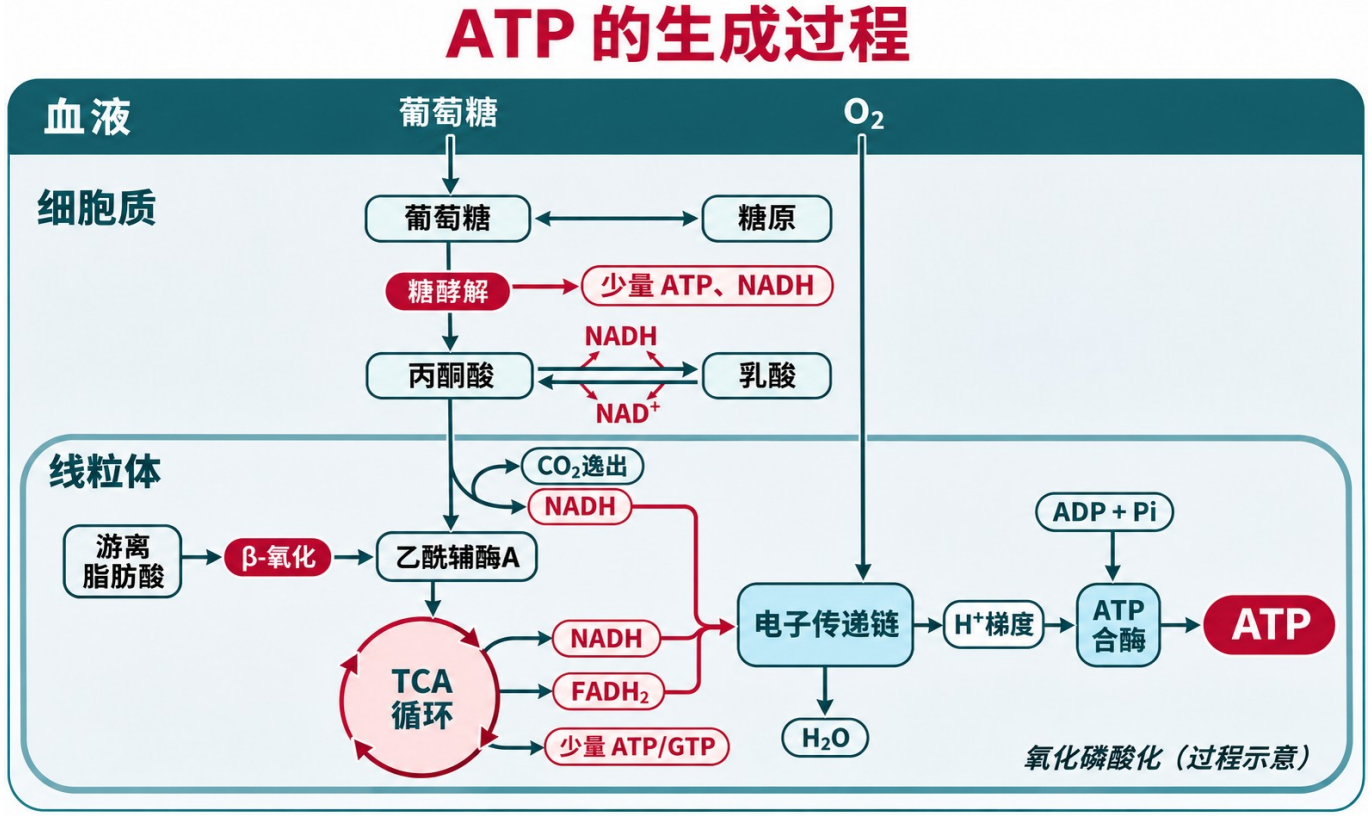
骨骼肌活动的直接能源；
支持横桥循环与 Ca^{2+} 回收。



ATP 为肌肉活动提供直接能量

结构简式是组成概括；“～”表示磷酸酐键，断键本身需要能量。

ATP 的生成：营养物质代谢提供能量



根据教材图6-9重绘；代谢过程简化示意。

01 细胞质中的糖代谢

葡萄糖经糖酵解，形成丙酮酸及少量 ATP。

02 线粒体中的氧化代谢

糖、脂肪代谢汇入 TCA，生成 NADH、$FADH_2$。

03 氧化磷酸化生成 ATP

电子传递建立 H^+ 梯度，驱动 ATP 合酶生成 ATP。

读图主线：营养物质代谢释放能量，支持 ADP 再合成为 ATP。

ATP 的贮备：湿肌与干肌的计量口径

湿肌：按含水肌肉质量计

4～6

mmol/kg 湿肌

干肌：按去水后的干质量计

24.6

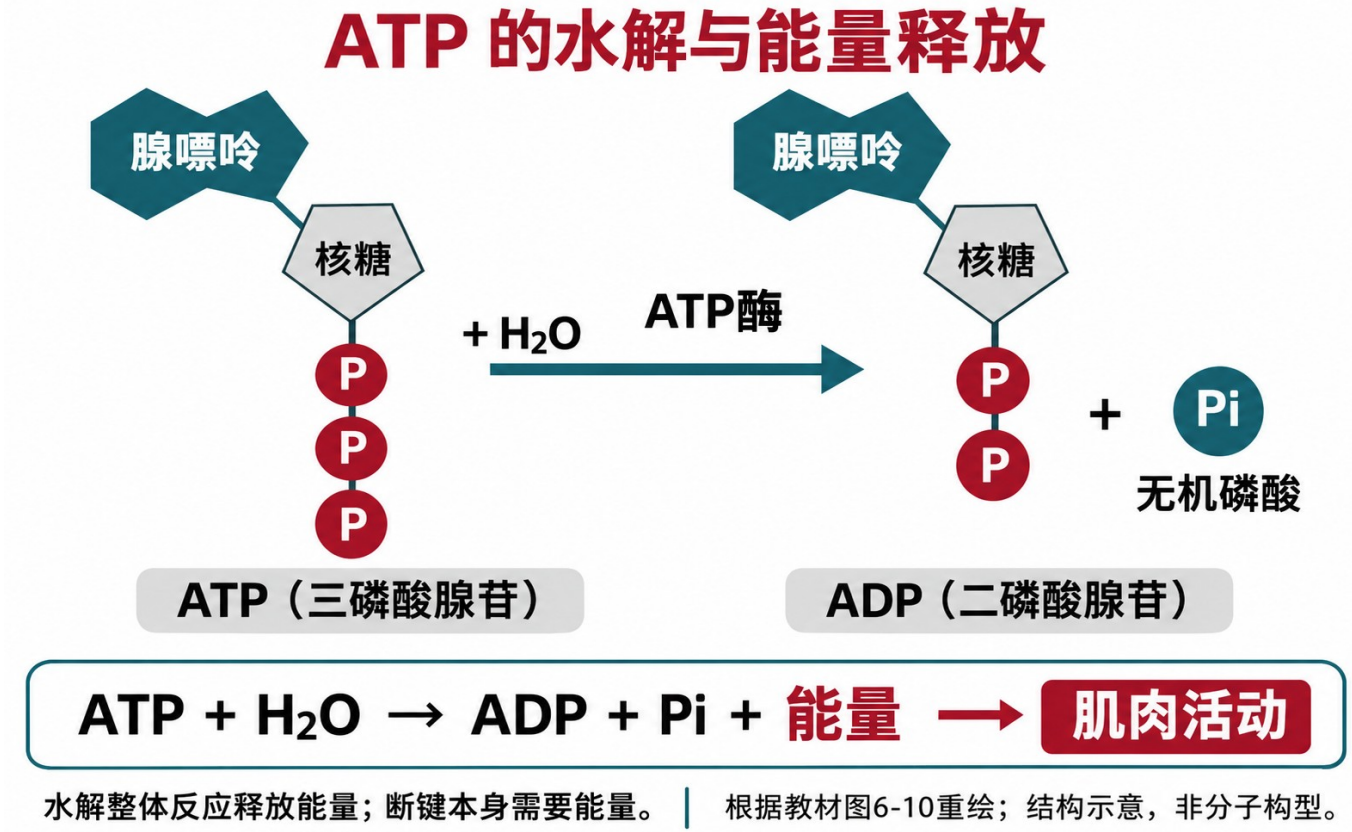
mmol/kg 干肌

同是 ATP 含量，分母的质量基准不同；不能直接比较数值大小。

教材来源：第 175 页正文（湿肌）；第 176 页表 6-9 （干肌），非同一组配对换算值。

ATP 贮量有限，需要在活动中持续再合成；湿肌与干肌不能按 1：1 换算。

ATP 水解：从反应式走向肌肉活动



01 反应物： ATP 与水

ATP 含三个磷酸基团；

水参与， ATP 酶催化。

02 产物： ADP 与 Pi

ADP 保留两个磷酸基团；

Pi 是游离的无机磷酸。

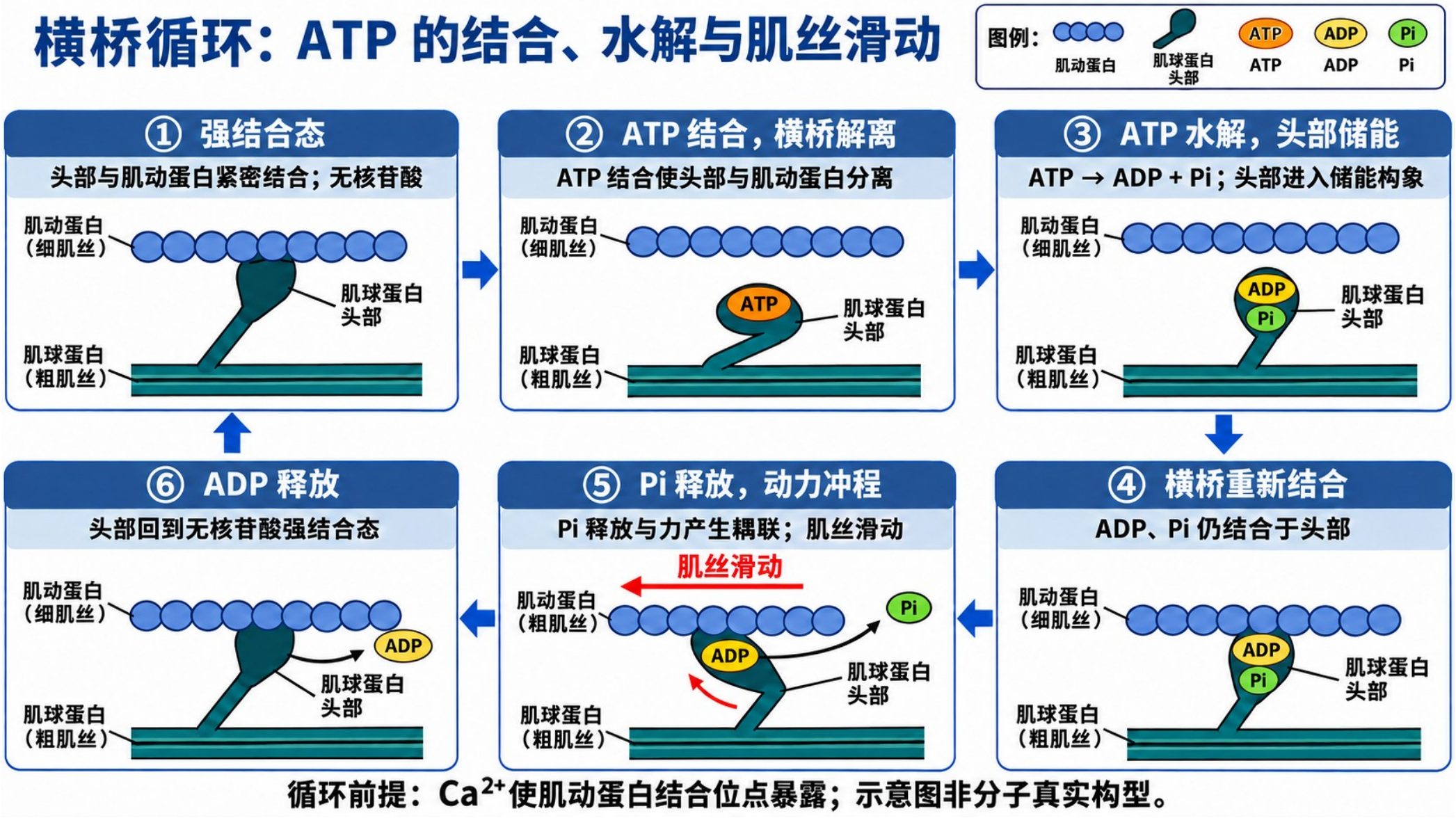
03 收缩与舒张都需要 ATP

横桥循环需要 ATP ；

Ca^{2+} 回收也消耗 ATP 。

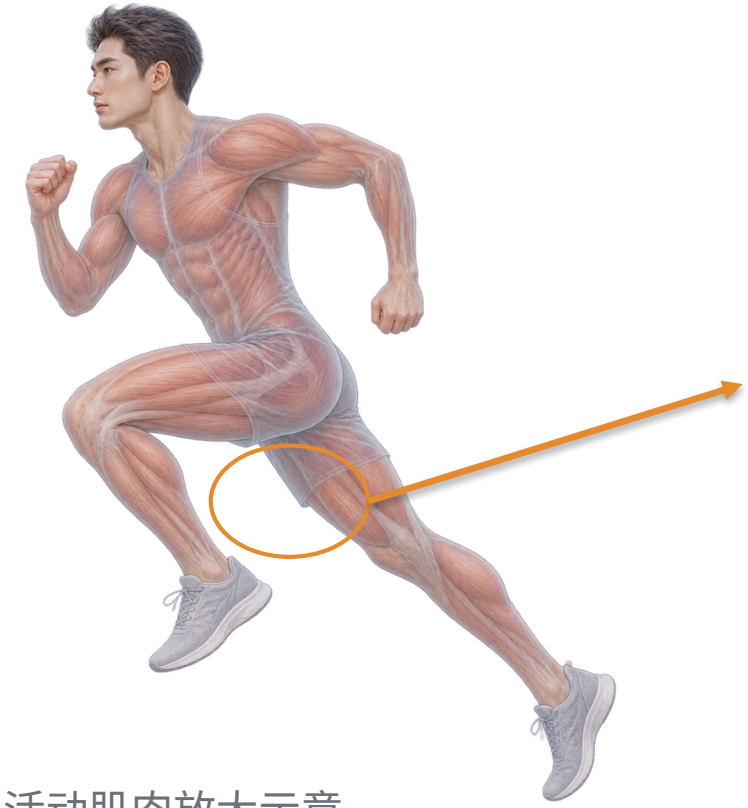
关键：净能量释放来自水解整体反应，不能归因于“断键”。

横桥循环：ATP 的结合、水解与肌丝滑动



循环前提：Ca^{2+}使肌动蛋白结合位点暴露；示意图非分子真实构型。

活动肌肉中的 ATP—CP 补充与恢复



活动肌肉放大示意

运动时： CP 转移磷酸基团，快速补充 ATP

CP + ADP ⇌ C + ATP

肌酸激酶（CK）

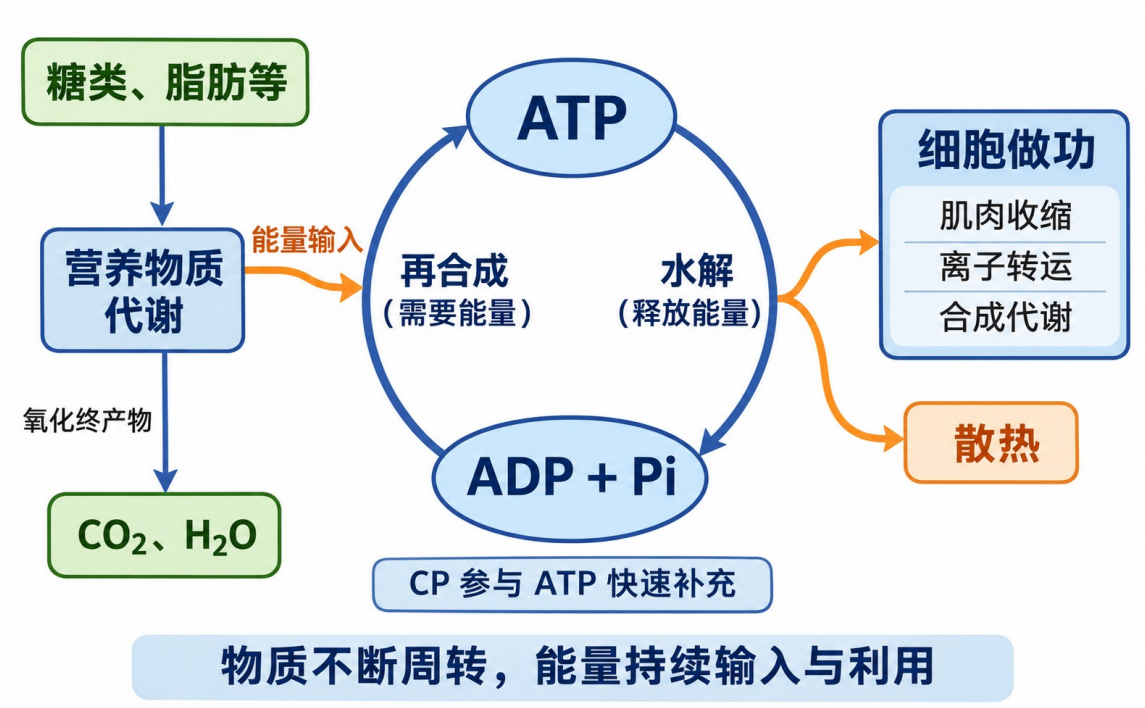
恢复时： ATP 参与 CP 再合成

营养物质代谢 → ATP 再合成

CP 帮助补充 ATP； ATP 水解支持肌肉活动； CP 恢复依赖代谢供能。

ATP 稳态：分解与再合成的动态协调

ATP 的生成与消耗相互协调，使其含量保持相对稳定。



① 分解：输出能量

$ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi +$ 能量

② 再合成：输入能量

$ADP + Pi +$ 能量 $\rightarrow$ ATP

③ ADP 可进一步水解

$ADP + H_2O \rightarrow AMP + Pi +$ 能量

以上为教学简式；再合成需相应反应耦联。

稳态 ≠ 静止或绝对恒定；物质周转与能量流动要区分。

ATP：直接供能，持续补充

01	直接能源	ATP 支持横桥循环与 Ca^{2+} 回收等肌肉活动。
02	贮量有限	肌内 ATP 贮量较少，不能独自支持长时间活动。
03	水解供能	ATP 在酶的催化下水解为 ADP 与 Pi 。
04	快速补充	CP 参与 ATP 再合成； CP 恢复仍需代谢供能。

骨骼肌持续活动，依赖 ATP 的不断分解与再合成。